부모용 진행 안내 · 온대 저기압과 태풍

고2 과학 · 지구과학대기와해양 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-CYCLONE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필(빨강·파랑), (선택) 기상청 누리집이나 날씨 앱의 일기도·위성 영상 (부모와 함께 보기)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 가상의 일기도와 위성 영상 모식도에서 온대 저기압의 구조(중심, 온난 전선, 한랭 전선, 두 전선 사이의 따뜻한 공기)를 찾고, 편서풍을 따라 이동할 때 한 지점의 기온·기압·풍향·날씨가 바뀌는 차례(온난 전선 통과 → 한랭 전선 통과)를 관측 자료로 해석한다.
확인 선수 확인(S02), 일기도(S03), 지점별 날씨(S04), 시간별 관측(S05·S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S13 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 S06과 활동지 2에서 기온이 크게 오른 6~9시를 온난 전선, 크게 내리고 기압이 최저였다 오른 18~21시를 한랭 전선 통과로 찾고, 풍향이 남동 → 남서 → 북서로 시계 방향으로 바뀌었다고 말한다.

목표 B 태풍의 정의(중심 부근 최대 풍속 17 m/s 이상의 열대 저기압)와 발생 조건·에너지원(수증기의 응결열), 구조(눈·눈벽·나선형 구름띠)와 중심에서의 기압·풍속 분포, 이동 경로(무역풍대 → 전향 → 편서풍대)와 위험 반원·안전 반원을 설명하고 온대 저기압과 비교한다.
확인 태풍의 구조(S08), 정의와 발생(S09), 경로와 반원(S10), 연습(S11), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S13 ②③④), 마무리 확인(S15), 활동지 3·4
성공 기준 S11과 활동지 3에서 눈은 바람이 약하고 맑으며 눈벽에서 바람이 가장 강하다는 것과 이동 방향 오른쪽이 위험 반원인 까닭을 설명하고, S13 ②에서 온대 저기압과 태풍의 차이를 두 가지 이상 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기단과 전선

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기단과 전선)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
온대 저기압이 동쪽에서 서쪽으로 온다고 생각하거나, 이동 방향을 생각하지 않고 지점의 날씨를 읽는다.	S03·S07에서 우리나라 부근의 온대 저기압은 편서풍을 따라 서쪽에서 동쪽으로 이동하므로 온난 전선이 먼저, 한랭 전선이 나중에 지나간다는 것을 확인한다.
한랭 전선이 지나가면 기온이 오른다고 생각한다.	S05·S06 관측 자료에서 온난 전선 통과 뒤 기온이 오르고 한랭 전선 통과 뒤 기온이 내려간다는 것을 수로 확인한다.
태풍의 눈에서 바람이 가장 강하다고 생각한다.	S08 풍속 그래프와 S12 비교로 눈은 약한 하강 기류가 있어 바람이 약하고 맑으며, 눈벽에서 바람이 가장 강하다는 것을 확인한다.
태풍의 오른쪽과 왼쪽은 바람의 세기가 같다고 생각한다.	S10에서 이동 방향 오른쪽은 태풍 바람과 이동 방향이 같은 쪽이라 더 강하다(위험 반원)는 것을 그림으로 짚는다.

오늘 다루지 않는 것 온대 저기압의 구조와 지역별 날씨, 편서풍을 따른 이동과 한 지점의 기온·기압·풍향·날씨 변화(관측 자료 해석), 위성 영상에서 보이는 구름 띠의 모습(말로 설명), 태풍의 정의(우리나라 기준: 중심 부근 최대 풍속 17 m/s 이상), 발생 조건(따뜻한 열대 바다)과 에너지원(응결열), 구조와 기압·풍속 분포, 이동 경로와 전향, 위험 반원·안전 반원, 상륙 뒤 약해지는 까닭을 다룬다. 일기도·관측 자료·태풍 단면과 경로는 모두 가상의 예시 자료이며 실제 사례가 아니다(실제 일기도와 위성 영상은 기상청 자료로 함께 볼 수 있다). 폐색 전선의 자세한 구조, 등압선 간격으로 풍속 계산, 태풍 등급 기준의 세부 수치, 수치 예보는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(전선)	약 3분	—
S03	온대 저기압의 구조	약 4분	A
S04	지점별 날씨와 바람	약 3분	A
S05	한 지점의 시간별 관측(예시 자료)	약 3분	A
S06	관측 자료로 전선 통과 찾기	약 3분	A
S07	오개념 비교(저기압의 이동 방향)	약 2분	A
S08	태풍의 구조(예시 자료)	약 3분	B
S09	태풍의 정의와 발생	약 2분	B
S10	태풍의 이동 경로와 위험 반원	약 3분	B
S11	태풍 해석하기	약 3분	B
S12	오개념 비교(태풍의 눈)	약 2분	B

S13	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 1분	A, B
S15	마무리 확인(태풍의 성질)	약 2분	B
S16	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S17	보충(기단과 전선)	약 4분	—

장별 안내



S01 온대 저기압과 태풍 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 일기 예보에서 듣는 저기압과 태풍의 구조와 이동에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “일기 예보에서 ‘저기압이 다가와 비가 오겠다’, ‘태풍이 북상한다’는 말을 들어 봤지? 둘은 무엇이 다를까?”
- “오늘은 일기도와 관측 자료로 두 저기압의 구조와 날씨 변화를 해석해 볼 거야.”

예상 답

- “태풍은 바람이 훨씬 세요.”

막히면

- 최근 날씨 앱의 일기도를 함께 보며 ‘L’과 ‘H’ 표시를 찾습니다.

주의

- 이 차시의 일기도·관측 자료·태풍 경로는 모두 가상의 예시 자료입니다. 실제 일기도와 위성 영상은 기상청 누리집에서 함께 볼 수 있습니다 (부모와 함께).



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(전선) · 약 3분

중3 ‘기단과 전선’(KR22-G09-SCI-FRONT-L01)에서 배운 전선과 저기압을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 한랭 전선: 적운형 구름, 좁은 지역에 소나기 / 온난 전선: 층운형 구름, 넓은 지역에 지속적인 비
- ② 한랭 전선은 삼각형, 온난 전선은 반원 기호(전선이 움직이는 쪽에 붙임)
- ③ 상승 기류, 구름이 생기고 날씨가 흐리거나 비

막히면

- 찬 공기가 따뜻한 공기 밑으로 파고드는 그림(한랭 전선)부터 떠올리게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S17(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 두 전선이 함께 있는 온대 저기압이 이동할 때 한 지점의 날씨가 어떻게 바뀌는지 자료로 해석합니다.



S03 **온대 저기압의 구조** · 온대 저기압의 구조 · 약 4분

가상의 일기도에서 온대 저기압의 중심, 온난 전선(동쪽), 한랭 전선(남서쪽)과 지점 가·나·다의 날씨를 읽습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “L이 저기압 중심이야. 동쪽으로 뻗은 반원 기호가 온난 전선, 남서쪽으로 뻗은 삼각형 기호가 한랭 전선이야.”
- “가는 온난 전선 앞, 나는 두 전선 사이, 다는 한랭 전선 뒤야. 각각 날씨는 어떨까?”
- “위성 영상에서는 L에서 쉼표(,) 모양으로 휘어진 구름 띠가 보여. 온난 전선 앞쪽에 넓은 구름, 한랭 전선을 따라 좁고 긴 구름이 있어.”

예상 답

- “가는 넓게 흐리고 비, 나는 맑고 따뜻하고, 다는 소나기가 지나간 뒤 쌀쌀해요.”

막히면

- 가·나·다에 찬 공기·따뜻한 공기를 먼저 표시하게 합니다(나만 따뜻한 공기).

주의

- 우리나라 부근의 온대 저기압은 편서풍을 따라 서쪽에서 동쪽으로 이동합니다. 그래서 한 지점에는 온난 전선이 먼저, 한랭 전선이 나중에 지나갑니다.
- 한랭 전선이 더 빨라 온난 전선을 따라잡으면 두 전선이 겹친 폐색 전선이 생기고, 저기압은 점점 약해집니다.



S04 **지점의 날씨를 읽어요** · 지점별 날씨와 바람 · 약 3분

일기도의 가·나·다 지점에서 기온·날씨·바람 방향을 말합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “저기압 중심으로 바람은 시계 반대 방향으로 불어 들어가. 가·나·다의 바람은 어느 쪽에서 불까?”

정답

- ① 가: 층운형 구름에서 지속적인 비, 남동풍
- ② 나: 기온이 가장 높고 대체로 맑음, 남서풍
- ③ 다: 기온이 낮고 맑음(한랭 전선이 막 지나갔다면 소나기), 북서풍
- ④ 나(두 전선 사이의 따뜻한 공기)

막히면

- L 둘레에 시계 반대 방향 화살표를 그리고, 각 지점의 화살표를 읽게 합니다.

주의

- 북반구의 저기압에서는 바람이 시계 반대 방향으로 돌며 중심으로 불어 들어갑니다. 바람의 이름은 불어오는 쪽으로 붙입니다(남쪽에서 불면 남풍).



S05 온대 저기압이 지나갈 때 · 한 지점의 시간별 관측(예시 자료) · 약 3분

온대 저기압이 지나가는 동안 한 지점에서 3시간마다 관측한 예시 자료를 읽습니다. 기온이 크게 바뀌고 풍향이 바뀐 때가 전선이 지나간 때입니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “기온이 갑자기 오른 때와 갑자기 내린 때를 찾아볼까? 그때 풍향은?”
- “기압은 언제 가장 낮았다가 다시 올라가?”

예상 답

- “6~9시에 10 °C에서 15 °C로 올랐고, 18~21시에 15 °C에서 9 °C로 내렸어요.”
- “기압은 18시에 1001 hPa로 가장 낮아요.”

막히면

- 기온 줄에서 바로 옆 칸과의 차이를 연필로 써 보게 합니다.

주의

- 예시 자료는 이 지점이 저기압 중심의 남쪽을 지나간 경우입니다. 풍향이 남동 → 남서 → 북서로 시계 방향으로 바뀝니다.



S06 언제 지나갔을까요? · 관측 자료로 전선 통과 찾기 · 약 3분

S05 예시 자료에서 두 전선이 지나간 때와 그 근거를 찾고, 풍향의 변화를 말합니다(목표 A, 오해 M2). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “근거는 기온, 풍향, 날씨, 기압 가운데 두 가지 이상을 들어 줘.”

정답

- ① 6~9시: 기온이 10 → 15 °C로 오르고 풍향이 남동 → 남서로 바뀜, 비가 그침
- ② 18~21시: 기온이 15 → 9 °C로 내리고 풍향이 남서 → 북서로 바뀜, 소나기 뒤 맑음, 기압이 최저(1001 hPa) 뒤 오름
- ③ 남동 → 남서 → 북서: 시계 방향
- ④ 남쪽(두 전선 사이의 따뜻한 공기를 지났고 풍향이 시계 방향으로 바뀜)

막히면

- S03 일기도에서 가 → 나 → 다 차례로 날씨를 다시 읽게 합니다(지점이 저기압을 기준으로 가 → 나 → 다의 자리를 차례로 지남).

주의

- ④는 도전 문제입니다. 저기압 중심의 북쪽을 지나면 전선을 지나지 않고 풍향이 시계 반대 방향으로 바뀝니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(저기압의 이동 방향) · 약 2분

온대 저기압이 동쪽에서 온다고 보는 오개념(M1)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리나라 날씨는 대체로 어느 쪽에서 바뀌어 올까? 서쪽에 비가 오면 다음 날 어디에 비가 올까?”

정답

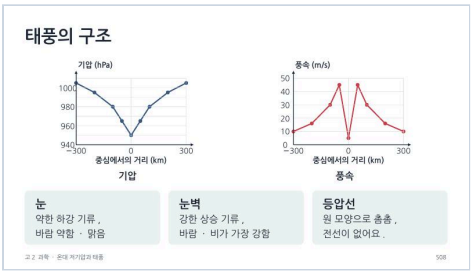
- 곰이 맞습니다. 우리나라가 있는 중위도에는 편서풍이 불어, 온대 저기압은 서쪽에서 동쪽으로 이동합니다. 그래서 한 지점에서는 온난 전선이 먼저, 한랭 전선이 나중에 지나갑니다.

막히면

- S03 일기도의 이동 화살표를 다시 봅니다.

주의

- 여기까지가 온대 저기압입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S08부터 해도 됩니다.



S08 태풍의 구조 · 태풍의 구조(예시 자료) · 약 3분

태풍 중심에서의 거리에 따른 기압·풍속(예시 자료)으로 눈과 눈벽, 나선형 구름띠를 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “기압은 중심에서 가장 낮아. 그럼 바람도 중심에서 가장 셀까? 오른쪽 그래프를 봐.”
- “중심의 눈에서는 약한 하강 기류가 있어 바람이 약하고 하늘이 맑기도 해. 눈을 둘러싼 눈벽에서 상승 기류가 가장 강해 바람과 비가 가장 세.”

예상 답

- “풍속은 중심이 아니라 중심에서 50 km쯤 떨어진 곳에서 가장 커요.”

막히면

- 두 그래프에서 0 km와 50 km의 값을 함께 읽게 합니다.

주의

- 위성 영상에서 태풍은 둥근 구름 덩어리 가운데에 구멍 같은 눈이 보이고, 바깥으로 나선 모양 구름띠가 감겨 있습니다. 태풍에는 전선이 없고 등압선이 거의 원 모양으로 촘촘합니다.
- 그래프의 수치는 예시 자료입니다. 실제 태풍의 눈 크기와 풍속은 태풍마다 다릅니다.



S09 태풍은 어떻게 생길까? · 태풍의 정의와 발생 · 약 2분

태풍의 정의, 발생 해역, 에너지원, 약해지는 까닭을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “태풍은 따뜻한 열대 바다에서 수증기를 연료로 삼아 커져. 수증기가 응결할 때 나오는 열(응결열)이 에너지원이야.”
- “그럼 육지에 올라오거나 찬 바다로 가면 어떻게 될까?”

예상 답

- “수증기를 덜 얻어서 약해져요.”

막히면

- 물이 증발할 때 열을 가져가고, 응결할 때 열을 내놓는다는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 우리나라에서는 열대 저기압 가운데 중심 부근 최대 풍속이 17 m/s 이상인 것을 태풍이라고 합니다. 태풍은 대체로 수온이 약 27 °C 이상인 열대 바다(적도 바로 위는 아님)에서 생깁니다.
- 육지에 오르면 수증기 공급이 줄고 지면과의 마찰이 커져 약해집니다.



S10 태풍의 경로와 반원 · 태풍의 이동 경로와 위험 반원 · 약 3분

가상의 태풍 경로로 무역풍대(북서쪽) → 전향 → 편서풍대(북동쪽)의 포물선 경로와, 이동 방향 오른쪽이 위험 반원인 까닭을 설명합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “태풍은 처음에는 무역풍을 따라 북서쪽으로, 북위 25~30° 부근에서 방향을 바꾸어(전향) 편서풍을 따라 북동쪽으로 가.”
- “태풍의 바람은 시계 반대 방향이야. 북쪽으로 가는 태풍의 오른쪽에서는 바람 방향과 이동 방향이 같아 바람이 더 세져. 그래서 위험 반원이야.”

예상 답

- “경로가 포물선처럼 휘어요.” “왼쪽은 바람과 이동 방향이 반대라 덜 세요.”

막히면

- 달리는 자전거 위에서 앞으로 공을 던지면 더 빨라지는 것에 견주어 설명합니다.

주의

- 태풍은 북태평양 고기압의 가장자리를 따라 움직이므로, 고기압의 크기에 따라 경로가 달라집니다.
- 한 지점이 위험 반원에 있으면 풍향이 시계 방향으로, 안전 반원에 있으면 시계 반대 방향으로 바뀝니다. 안전 반원도 위험할 수 있어 ‘상대적으로 덜 위험’하다는 뜻입니다.



S11 태풍을 해석해요 · 태풍 해석하기 · 약 3분

태풍의 구조, 위험 반원, 약해지는 까닭을 설명합니다(목표 B, 오해 M3·M4). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S08~S10을 보며 네 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 약한 하강 기류가 있어 구름이 적고 맑으며 바람이 약하다.
- ② 눈벽(눈을 둘러싼 곳): 상승 기류가 가장 강함
- ③ 태풍의 바람(시계 반대 방향)과 태풍의 이동 방향이 같아 풍속이 더해지기 때문
- ④ 수증기 공급이 줄고 지면과의 마찰이 커지기 때문

막히면

- S08 그래프, S10 반원 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 실제로 태풍이 올 때는 기상청의 특보를 따르고, 바닷가·계곡에 가지 않습니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(태풍의 눈) · 약 2분

태풍의 눈에서 바람이 가장 강하다는 오개념(M3)을 S08 그래프로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S08 풍속 그래프에서 0 km(눈)의 풍속은?”

정답

- 곰이 맞습니다. 눈은 약한 하강 기류가 있어 바람이 약하고 맑을 수 있으며, 바람은 눈을 둘러싼 눈벽에서 가장 강합니다. 눈이 지나간 뒤 다시 반대쪽 눈벽의 강한 바람이 불기 때문에 눈이 지날 때 밖에 나가면 위험합니다.

막히면

- 그래프의 가장 높은 점과 가장 낮은 점을 짚게 합니다.

주의

- ‘눈이 지나갈 때 잠시 조용해졌다가 다시 강한 바람이 분다’는 안전 지식으로 이어 줍니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 전선 통과를 판단하고, 온대 저기압과 태풍을 비교하며, 반원과 경로를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

정답

- ① 한랭 전선(기온 18 → 10 °C로 내림, 풍향 남서 → 북서, 소나기 뒤 맑음)
- ② 전선: 온대 저기압은 있고 태풍은 없음 / 에너지원: 찬 공기와 따뜻한 공기의 기온 차 대 수증기의 응결열 / 생기는 곳: 중위도 대 열대 바다 / 등압선: 태풍은 원 모양으로 촘촘 — 가운데 둘
- ③ 안전 반원(이동 방향의 왼쪽): 태풍 바람과 이동 방향이 반대라 상대적으로 약함
- ④ 무역풍을 따라 북서쪽으로 가다가 편서풍대에서 북동쪽으로 방향을 바꾸기 때문(북태평양 고기압 가장자리를 따라 이동)
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S05, S08, S10을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③: 북쪽으로 가는 태풍의 중심이 우리 지역의 동쪽을 지나면, 우리 지역은 이동 방향의 왼쪽(안전 반원)입니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “태풍 중심이 동쪽을 지나면 위험 반원이라고 했어요.”

정답

- ① 한랭 전선 ② 전선 유무, 에너지원 등 ③ 안전 반원 ④ 무역풍 → 편서풍, 전향

막히면

- 반원이 헷갈리면 S10, 전선이 헷갈리면 S05를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S15 태풍에 대해 옳은 것은? · 마무리 확인(태풍의 성질) · 약 2분

태풍에 대한 옳은 설명을 고르고 나머지가 틀린 까닭을 말하는지 확인합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “옳은 설명을 고르고, 나머지는 왜 틀렸는지 말해 줘.”

정답

- 나 중심으로 갈수록 기압이 낮아진다.
- 가: 태풍에는 전선이 없다 / 다: 찬 바다에서는 수증기 공급이 줄어 약해진다 / 라: 눈은 바람이 약하고 눈벽이 가장 강하다
- 기준: 나를 고르고 나머지 가운데 둘 이상의 까닭을 말하면 통과입니다.

막히면

- S08과 S09를 다시 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S08을 다시 봅니다.



S16 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “온대 저기압이 지나갈 때 한 지점의 날씨는 어떤 차례로 바뀌어?”
- “태풍의 위험 반원은 어느 쪽이야?”

예상 답

- “온난 전선이 지나며 비가 그치고 따뜻해졌다가, 한랭 전선이 지나며 소나기 뒤 추워져요.” “이동 방향의 오른쪽이요.”

정답

- ① 온난 전선 통과(기온 상승, 남동 → 남서풍) → 한랭 전선 통과(기온 하강, 북서풍)
- ② 눈벽
- ③ 이동 방향 오른쪽: 태풍 바람과 이동 방향이 같아 바람이 더 강해서

주의

- 날씨 앱의 일기도나 태풍 예상 경로를 볼 때 오늘 배운 말로 설명해 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘해수의 성질’에서는 바닷물의 수온·염분과 밀도를 배웁니다.



S17 **보충: 두 전선** · 보충(기단과 전선) · 약 4분

S02에서 전선이 흔들리면, 온대 저기압을 배우기 전에 두 전선을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 찬 공기가 따뜻한 공기 밑으로 파고드는 전선은?”

정답

- 한랭 전선: 찬 공기가 파고듦, 적운형, 소나기, 통과 뒤 기온 하강 / 온난 전선: 따뜻한 공기가 타고 오름, 층운형, 지속적인 비, 통과 뒤 기온 상승

막히면

- 중3 ‘기단과 전선’(KR22-G09-SCI-FRONT-L01)의 찬물·따뜻한 물 활동을 떠올리게 합니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중3 ‘기단과 전선’(KR22-G09-SCI-FRONT-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가: 온난 전선 앞, 층운형 구름에서 지속적인 비, 남동풍 / 나: 두 전선 사이, 따뜻하고 대체로 맑음, 남서풍 / 다: 한랭 전선 뒤, 기온 낮고 맑음(소나기 뒤), 북서풍
2	① 6~9시: 기온 상승(10 → 15 °C), 풍향 남동 → 남서, 비 그침 ② 18~21시: 기온 하강(15 → 9 °C), 풍향 남서 → 북서, 기압 최저 뒤 상승 ③ 시계 방향(남동 → 남서 → 북서)
3	① 약한 하강 기류로 맑고 바람이 약함 ② 눈벽 ③ 태풍의 바람과 이동 방향이 같아 바람이 강해짐 ④ 수증기 공급 감소, 지면 마찰 증가
4	① 한랭 전선(기온 하강, 남서 → 북서풍, 소나기) ② 전선 유무, 에너지원(응결열), 생기는 곳, 등압선 모양 중 둘 ③ 안전 반원 ④ 무역풍대에서 북서쪽, 편서풍대에서 북동쪽으로 가기 때문. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 온난 전선 통과(비 그침, 기온 상승, 남서풍) → 한랭 전선 통과(소나기, 기온 하강, 북서풍) ② 눈벽 ③ 태풍 바람과 이동 방향이 같아서. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S06 관측 자료: 두 전선의 때 □ 근거 둘 이상 □ 풍향 변화 □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S15 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 동쪽에서 옴(M1) □ 한랭 전선 뒤 따뜻함(M2) □ 눈에서 바람 최강(M3) □ 반원 차이 모름(M4) □

메모: _____